

Decimal Division (÷ 整數 + ÷ Decimal) + 餘數定位

單元一 · Decimal 運算 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》6上A冊 單元一 + 現代教育 6上A 單元1

核心Trap : T2 Decimal Division — 除數移位後餘數Decimal點忘記還原 · 商的Decimal點位置錯誤

SSPA 關聯 : 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-18%

Prerequisites : P5 Decimal Multiplication (堂6-7) · 整數Division (P4) · Decimal 加減 (P4-P5)

Lesson Objectives : Decimal ÷ 整數 Decimal ÷ Decimal (同步移位) 餘數Decimal點定位 Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算 $48 \div 6 = ?$	基礎	
2	計算 $125 \div 5 = ?$	基礎	
3	計算 $3.6 + 2.4 = ?$ (P5 DecimalAddition複習)	基礎	
4	計算 $5.8 - 2.3 = ?$ (P5 DecimalSubtraction複習)	基礎	
5	把 4.5 元寫成「__元__角」	進階	

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Decimal $\div$ 整數 SSPA

計算步驟：

用直式計算：

商的Decimal點要對齊被除數的Decimal點

如有餘數，在餘數後補「0」繼續除

不夠除時商要寫「0」，不可跳位

關鍵記憶點：「商的Decimal點 = 被除數的Decimal點」

Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

計算： $7.5 \div 5 = ?$

Common Mistake (60% 學生)

$$7.5 \div 5 = 15$$

忘記在商加Decimal點 — $7.5 \div 5 = 1.5$ ，不是 15

正確解法

$$7.5 \div 5 = 1.5$$

$5 \times 1 = 5$ ，餘 2.5； $5 \times 0.5 = 2.5$ ，商 = 1.5

Mnemonic：「商的Decimal點，對齊被除數；餘數補個零，繼續除落去」

最高頻錯誤：忘記在商標Decimal點。記住： $7.5 \div 5 = 1.5$ ，不是 15！

第二高頻錯誤：餘數後忘記補 0 繼續除，導致商不準確。

知識點一 Worked Examples (寫出直式計算過程)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

例 1	$3.6 \div 3 = ?$		
例 2	$9.2 \div 4 = ?$		

知識點二：Decimal $\div$ Decimal (同步移位法) SSPA 必考

同步移位三步法：

除數是**Decimal**時，利用「被除數和除數同時乘 10/100/1000」的性質：

除數有 1 位Decimal $\rightarrow$ 兩數同時 $\times 10$

除數有 2 位Decimal $\rightarrow$ 兩數同時 $\times 100$

除數有 3 位Decimal $\rightarrow$ 兩數同時 $\times 1000$

本質：將「Decimal $\div$ Decimal」變成「整數 $\div$ 整數」來計算

例題

例3： $3.6 \div 1.2 = ?$ (除數有 1 位Decimal，兩數同時 $\times 10$ ： $36 \div 12$)

例題

例4： $0.75 \div 0.15 = ?$ (除數有 2 位Decimal，兩數同時 $\times 100$ ： $75 \div 15$)

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$4.8 \div 0.6 = ?$		
7	$5.4 \div 0.9 = ?$		
8	$2.4 \div 1.2 = ?$		
9	$7.2 \div 2.4 = ?$		
10	$9.1 \div 1.3 = ?$		

知識點三：餘數Decimal點定位 — 「世紀災難」專項 SSPA 終極Trap

核心規則 (極易出錯！)：

同步移位後，餘數的**Decimal**點 = 被除數原來的Decimal點位置

例： $1.5 \div 0.4 \rightarrow$ 同步 $\times 10 \rightarrow 15 \div 40$

$15 \div 40 = 0$ 餘 15 (但這是移位後的餘數！)

還原：餘數 15 要 $\div 10 \rightarrow$ 真正的餘數是 1.5

或以直式直接計算： $1.5 \div 0.4 = 3$ 餘 0.3

驗算： $0.4 \times 3 + 0.3 = 1.2 + 0.3 = 1.5 \checkmark$

世紀災難例題

例5： $2.3 \div 0.6 = ?$ (求商和餘數)

世紀災難 (85% 學生錯)

$$2.3 \div 0.6 = 3 \text{ 餘 } 5$$

同步 $\times 10$ 後 $23 \div 6 = 3$ 餘 5 ，忘記餘數要 $\div 10$ 還原！

正確答案

$$2.3 \div 0.6 = 3 \text{ 餘 } 0.5$$

驗算： $0.6 \times 3 + 0.5 = 1.8 + 0.5 = 2.3 \checkmark$

例題

例6： $3.7 \div 0.8 = ?$ (求商和餘數)

Mnemonic：「移位計完要還原，餘數跟返原Decimal點；驗算乘除加餘數，唔驗算實出事」

世紀災難：同步移位後餘數忘記還原！移位時 $\times 10/\times 100$ ，餘數必須 $\div 10/\div 100$ 還原！

知識點三 同步練習（每題求商和餘數，必須驗算）

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	$1.7 \div 0.5 = ?$ (求商和餘數)		
12	$2.5 \div 0.7 = ?$ (求商和餘數)		
13	$4.3 \div 1.2 = ?$ (求商和餘數)		
14	$5.8 \div 1.6 = ?$ (求商和餘數)		
15	$3.2 \div 0.9 = ?$ (求商和餘數)		

知識點四：Word Problems SSPA

解題四步法：圈關鍵詞 列式 計算（移位+直式）寫完整答句

注意單位一致性——元/角、米/厘米 要統一後再計算

注意餘數的實際意義——「還剩多少錢」「還剩多少米」

例題

例7：一條絲帶長 6.4 米，每 0.8 米剪成一段。最多可剪成多少段？還剩多少米？

例題

例8：媽媽有 50 元，每包糖售 3.5 元。最多可買多少包？還剩多少元？

Word Problems練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	一根繩子長 9.6 米，每 2.4 米剪成一段。可剪成多少段？		
17	小明有 20 元，每枝鉛筆售 3.2 元。最多可買多少枝？還剩多少元？		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 6 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	$6.4 \div 2 = ?$		
19	$8.1 \div 3 = ?$		
20	$4.5 \div 5 = ?$		
21	$2.4 \div 0.4 = ?$		
22	$6.3 \div 0.9 = ?$		
23	$3.6 \div 1.2 = ?$		

Intermediate Tier (共 6 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	$9.75 \div 2.5 = ?$		
25	$14.4 \div 3.6 = ?$		
26	$0.84 \div 0.12 = ?$		
27	$1.26 \div 0.3 = ?$		
28	$2.8 \div 0.7 = ?$ (求商和餘數)		
29	$3.5 \div 0.6 = ?$ (求商和餘數)		

Challenge Tier (共 5 題，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

30	$5.76 \div 1.8 = ?$		
31	$0.056 \div 0.007 = ?$		
32	$4.7 \div 1.3 = ?$ (求商和餘數，商取整數)		
33	一條絲帶長 15.6 米，每 2.4 米做一個蝴蝶結。最多可做多少個？還剩多少米絲帶？		
34	$3.85 \div 1.1 = ?$ (求商至Decimal點後一位，並寫出餘數)		

四、Word Problems (12 min) 專項 (呈分試文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
35	一瓶橙汁 2.4 升，平均分給 6 人。每人得橙汁多少升？		
36	5.5 公斤的米，每 0.5 公斤裝一袋。共可裝多少袋？		
37	一張Rectangle紙的Area是 18.6 cm^2 ，長是 6.2 cm。闊是多少 cm？		
38	爸爸駕車 3.5 小時行駛了 227.5 公里。平均每小時行駛多少公里？		
39	一個Rectangle花園的Perimeter是 18.4 米，闊是 3.6 米。長是多少米？		
40	小美用 38.5 元買了 5.5 公斤的蘋果，每公斤蘋果售多少元？		

五、終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	計算： $(8.4 - 2.7) \div 1.9 = ?$ (先計括號內Subtraction，再做Division)		
2	小明有 100 元，買了 3 本每本售 15.8 元的書。餘下的錢每枝 3.5 元的原子筆最多可買多少枝？還剩多少元？		
3	超市的橙汁：A 牌子 2.5 升售 32.5 元，B 牌子 1.8 升售 25.2 元。哪個牌子每升較便宜？便宜多少？ (答案取至Decimal點後一位)		

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題，必須寫直式計算)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$7.2 \div 3 = ?$		
H2	$9.6 \div 4 = ?$		
H3	$5.6 \div 0.8 = ?$		
H4	$3.6 \div 1.2 = ?$		
H5	$4.5 \div 0.9 = ?$		
H6	$2.8 \div 0.7 = ?$ (求商和餘數)		

Advanced (Optional)題 (共 3 題，Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	$8.64 \div 2.4 = ?$		
H8	一條繩子長 12.8 米，每 3.2 米剪一段。可剪多少段？		
H9	$3.85 \div 0.55 = ?$ (提示：除數有 2 位Decimal，同步 $\times 100$)		

七、Common Error Summary

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

- ☐ 辨認本堂所有Trap類型
- ☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)
- ☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)
- ☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

☒ Self Check (完成後打剔)

- ☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap
- ☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題
- ☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題
- ☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	商的Decimal點位置錯誤：7.5 ÷ 5 寫成 15 而非 1.5	商的Decimal點對齊被除數的Decimal點
2	除數移位時只移除數不移被除數：3.6 ÷ 1.2 只把 1.2 $\times 10$	被除數和除數必須同步移位 (同時 $\times$ 相同Multiple)
3	移位後餘數忘記還原 (世紀災難)：2.3 ÷ 0.6 寫成 3 餘 5	餘數要 ÷ 移位Multiple還原，或用驗算確認
4	不夠除時忘記商寫「0」：1.2 ÷ 5，商應為 0.24 而非 24	每一位都要有商，不夠除就寫 0
5	除到最後忘記補 0 繼續：7 ÷ 4 = 1.75，不是 1 餘 3	有餘數時補 0 繼續除，直到Divisible或指定Decimal位
6	Word Problems單位忘記換算：元和角、米和厘米混用	先統一單位再計算

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Decimal Division (÷ 整數 + ÷ Decimal) + 餘數定位」。

最易錯嘅 3 個 Trap：T2 Decimal Division — 除數移位後餘數Decimal點忘記還原 · 商的Decimal點位置錯誤
你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Decimal Division (÷ 整數 + ÷ Decimal) + 餘數定位」嘅最重要 Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21